

Steven Vallejo Ortiz

Software Engineer — Backend · Cloud · IA y agentes

Medellín, Colombia · GMT-5 · Remoto desde Colombia · Presencial/híbrido en Medellín y Valle de Aburrá
stevenvallejo780@gmail.com · +57 304 637 4368 · Medellín, Antioquia, Colombia · GMT-5 · stevenvallejo.com ·
praxis.stevenvallejo.com · schole.stevenvallejo.com · github.com/stevenvo780 · linkedin.com/in/steven-vallejo ·
medium.com/@stevenvallejo780 · profile.codersrank.io/user/stevenvo780 · agora.elenxos.com · Persona natural con RUT

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de software backend con 13 años programando —desde el videojuego que publiqué en Google Play en 2013— y más de una década de sistemas en producción. Node.js/NestJS, TypeScript, PostgreSQL, Docker, Linux y GCP: construí y opero un SaaS multi-tenant con e-commerce, POS con facturación electrónica DIAN y créditos, en producción con clientes reales, más automatización con IA (LLM, RAG, MCP, OCR) que reemplaza trabajo manual. He ejercido como CTO / Jefe de Sistemas, backend senior y SysAdmin. La filosofía que estudio en la Universidad de Antioquia la convierto en ingeniería: lógica formal ejecutable con SAT solver CDCL propio y más de 6.000 pruebas, hoy en sistemas de agentes en producción (Cauce V3, Ágora).

SKILLS & TECNOLOGÍAS (196)

Desarrollo Backend: TypeScript · Node.js · NestJS · Hapi · Python · Express · PHP · Laravel · Symfony · Bash · SLIM Framework · .NET · C# · Fastify · FastAPI · Zod (contratos tipados) · TypeORM · socket.io (tiempo real) · Turborepo / monorepos · Vitest · Jest · Testcontainers · esbuild / SWC · better-sqlite3

Desarrollo Frontend: ReactJS (Redux, sagas, ReactContext) · Next.js · JavaScript · HTML · CSS3 (Bootstrap, MaterialUI, Bulma) · Flask · PySimpleGUI · Angular · React Native · Laravel Blade / Symfony Twig · Vue.js (VueX) · Tailwind CSS · Vite · Radix UI / shadcn · MDX · xterm.js (terminal web) · D3.js · Phaser 3

DevOps y Cloud: Git, GitHub, BitBucket, GitLab · Firebase · Hosting con Linux · Docker · Vercel · Google Cloud · Render · RabbitMQ / Apache Kafka · GitHub Actions · Google Artifacts · AWS · Amazon SQS · Google Pub/Sub · ZeroMQ · Neon · Azure · Docker Compose · Caddy (reverse proxy, TLS) · systemd / cron · Cloud Run · Headscale / Tailscale / NetBird (malla VPN) · Nginx · ZFS / RAID / NAS · Wazuh (SIEM) · fail2ban / hardening Linux · Empaquetado .deb · Prometheus

Bases de Datos: PostgreSQL · MariaDB · MySQL · MongoDB · Neo4j / GraphDB (Grafos) · Neo4j · SQLite · Redis · DynamoDB · Apache Kafka · CouchDB · Cassandra · Elasticsearch · SQL (consultas, migraciones, índices, optimización) · SQL Server · ChromaDB (vectorial) · Upstash / Redis serverless · Firestore

Inteligencia Artificial y Machine Learning: Numpy, Wolfram Alpha, PNL · Cupy · TensorFlow, PyTorch · Hugging Face · Stable Diffusion (avanzado) · CUDA · Paralelización · Matplotlib · PyTorch · OpenCV · Keras · Pandas · RAG híbrido (BGE-M3 + BM25) · vLLM · llama.cpp / GGUF (cuantización) · faster-whisper (STT) · TTS (Kokoro, ElevenLabs) · OCR (Surya, Tesseract) · Fine-tuning / cuantización en GPU

Herramientas de IA: ChatGPT · GitHub Copilot / TabNine · OpenAI API · Google Cloud AI · Google Gemini · DeepSeek · Claude (Anthropic) · Llama · Whisper · MCP · Model Context Protocol (servidores propios) · Claude Code · Codex CLI · Gemini CLI · Ollama · MiniMax · xAI / Grok

Paradigmas y Protocolos: REST · Orientado a Objetos · Funcional · GraphQL · Procedural · Reactivo · Orientado a Eventos · SQS · Lógica · Concurrente · WebSocket · RPC · MQTT · Declarativo · Orientado a Aspectos · SOAP · Programación Estructurada · Metaprogramación · gRPC

Gestión de Proyectos: SCRUM, KANBAN, LEAN · Advance Documents · Trello, JIRA, ClickUp · TDD, UML · Kanban · Jira · ClickUp · Notion · Excel · Obsidian / documentación viva · Runbooks y postmortems

Desarrollo de Juegos: C# Unity 3D · Realidad Virtual (Oculus, HTC VIVE) · Realidad Aumentada (Vuforia) · Captura de datos en juegos · Roblox · Decentraland · Phaser 3 (2D web)

Agentes y Orquestación de IA: Orquestación de flotas de agentes (Cauce V3) · Servidores MCP propios · Tool-calling y registro de herramientas · Contratos de entrega y enrutamiento multi-tenant · Sub-agentes y ejecución en paralelo · BYOK y gestión de credenciales de modelo · Multi-LLM con cadena de reserva · Observabilidad y trazas de agentes · Evaluación y guardas de salida

Automatización e Integraciones: RPA / automatización de procesos · Chrome DevTools Protocol (CDP) · Puppeteer / Playwright · APIs de Google Workspace (Gmail, Calendar, Drive, Docs, Sheets) · Telegram Bot API · WhatsApp Business Cloud API · Facturación electrónica DIAN · Pasarelas de pago (Wompi, Mercado Pago) · Webhooks firmados y colas idempotentes · Scraping y extracción estructurada

Simulación y Métodos Computacionales: Modelado basado en agentes (ABM) · ODE / PDE (incl. GPU) · Aprendizaje por refuerzo profundo (PyTorch) · CuPy / cómputo en GPU · Tests de permutación y validación ablativa · SAT solving (CDCL) · Teoría de tipos (MLTT) · ffmpeg / render programático

Filosofía y Lógica: Lógica formal · Filosofía analítica · Argumentación · Epistemología · Filosofía de la mente · Filosofía de la IA · Lógica simbólica · Ética · Teoría de tipos · SAT solving

EXPERIENCIA PROFESIONAL (TRAYECTORIA COMPLETA)

Administrador de Sistemas (SysAdmin) — Critertec

nov. 2024 — jun. 2026 (terminado) · Contrato a término fijo · Terminado 2026 · Medellín, Antioquia, Colombia

Operé y aseguré la infraestructura en producción (Linux, Docker, CI/CD) que sostiene las soluciones digitales de la agencia para garantizar la disponibilidad continua del servicio. Proyecto notable: Soy Digital / INDOTEL (ver abajo).

Tecnologías que usé en Critertec: Linux · Bash · Docker · CI/CD · administración de servidores · redes · respaldos · monitoreo · hardening · DevOps · SQL · PostgreSQL · MySQL · TypeScript · JavaScript · Node.js · Python · Git.

Frontend Developer / Contratista de ingeniería de software — Soy Digital · INDOTEL

nov. 2024 — jun. 2026 (~2 años) · vía Critertec · Prestación de servicios · Proyecto de gobierno · República Dominicana (remoto)

Frontend con soporte offline y sincronización automática para una plataforma nacional de habilitación digital del gobierno dominicano, usando React/Next.js y PWA, para que el registro funcionara aun sin conexión estable en campo. Análisis de datos y dashboards de auditoría. Contratista de ingeniería de software en Critertec para Soy Digital, iniciativa de INDOTEL en República Dominicana.

Tecnologías que usé en Soy Digital · INDOTEL: TypeScript · JavaScript · React · Next.js · PWA · offline-first · sincronización de datos · SQL · PostgreSQL · Python · C++ · Node.js · Docker · Linux · CI/CD · Git · dashboards de auditoría.

Fundador / Lead Developer — Humanizar Systems

2022 — actualidad · Proyecto propio (emprendimiento) · En producción · Medellín, Antioquia, Colombia

Construí un ecosistema SaaS empresarial multi-tenant —e-commerce (Graf), POS con facturación electrónica DIAN (Sinergia POS), fintech de créditos (FIAR) y mensajería WhatsApp (EMW)— usando microservicios NestJS con comunicación vía pub/sub y webhooks firmados con HMAC, autenticación JWT/OAuth2 y despliegue con CI/CD, para que PYMES vendieran, facturaran legalmente y gestionaran créditos desde una sola plataforma. En producción con clientes reales.

Tecnologías que usé en Humanizar Systems: TypeScript · Node.js · NestJS · JavaScript · Python · Bash · SQL · PostgreSQL · Redis · Docker · Linux · administración manual de servidores · microservicios · pub/sub · webhooks HMAC · JWT · OAuth2 · CI/CD · React · Next.js · facturación electrónica DIAN · Wompi · Mercado Pago · LLM · MCP · RAG · OCR.

CTO / Jefe de Sistemas — Finca Directa S.A.S

nov. 2021 — actualidad · Prestación de servicios · Vigente · Medellín, Antioquia, Colombia

Lidero los sistemas en producción y construí un harness de automatización empresarial real (RPA): clasificación de correos, descarga de extractos bancarios, OCR de facturas, sincronización a CRM, con idempotencia, validación humana (HITL) y registro de decisiones. Eliminó trabajo manual repetitivo del día a día.

Tecnologías que usé en Finca Directa S.A.S: TypeScript · JavaScript · Node.js · Python · Bash · SQL · PostgreSQL · Linux · Docker · OCR · RPA · integración con CRM · webhooks · idempotencia · Git.

Desarrollador Backend — Indie Levels Studio S.A.S

ago. 2021 — actualidad · Contrato a término fijo · Vigente · Medellín, Antioquia, Colombia

Desarrollé y mantuve servicios y APIs REST backend (Node.js/TypeScript) con PostgreSQL para los productos de un estudio de videojuegos con clientes en todo el mundo, aplicando control de versiones con Git y pruebas para sostener releases estables.

Tecnologías que usé en Indie Levels Studio S.A.S: TypeScript · JavaScript · Node.js · REST APIs · SQL · PostgreSQL · Python · Unity · Unreal Engine · Roblox · C# · Docker · CI/CD · Git · pruebas automatizadas.

Desarrollador Full Stack Semi-Senior — ZENIT S.A.S

oct. 2020 — ago. 2021 · Empleo · Medellín, Antioquia, Colombia

Tecnologías que usé en ZENIT S.A.S: JavaScript · TypeScript · PHP · SQL · MySQL · HTML · CSS · Node.js · Python · Git.

Desarrollador Full Stack Junior — INS S.A.S

feb. 2019 — oct. 2020 · Empleo · Medellín, Antioquia, Colombia

Tecnologías que usé en INS S.A.S: JavaScript · PHP · SQL · MySQL · HTML · CSS · Node.js · Python · Git.

Desarrollador Full Stack Junior — Kambban S.A.S

feb. 2020 — may. 2020 · Empleo · Medellín, Antioquia, Colombia

Tecnologías que usé en Kambban S.A.S: JavaScript · PHP · SQL · MySQL · HTML · CSS · Git.

Practicante en el semillero SIPAEM — SENA / SIPAEM

mar. 2018 — oct. 2018 · Práctica · Medellín, Antioquia, Colombia

Tecnologías que usé en SENA / SIPAEM: JavaScript · SQL · MySQL · HTML · CSS · Python · Git.

Gerente - Developer — IQpixels S.A.S

jul. 2016 — ene. 2017 · Empleo · Medellín, Antioquia, Colombia

Tecnologías que usé en IQpixels S.A.S: Unity · C# · JavaScript · SQL · MySQL · gestión de proyecto · Git.

Freelance — Infraestructura IT — Independiente

feb. 2014 — actualidad · Freelance · Medellín, Antioquia, Colombia

Freelance en infraestructura de sistemas informáticos.

Tecnologías que usé en Independiente: Linux · Bash · Docker · redes · hosting · respaldos · virtualización · monitoreo · SQL · MySQL · Git.

Freelance — Desarrollo de videojuegos — Independiente

2013 — actualidad · Freelance · Medellín, Antioquia, Colombia

Desarrollo de videojuegos por cuenta propia desde 2013, cuando publiqué mi primer videojuego en Google Play. Es el punto de partida de mi trayectoria programando.

Tecnologías que usé en Independiente: Unity · Unreal Engine · Roblox · C# · C++ · JavaScript · TypeScript · realidad virtual (Oculus, HTC VIVE) · realidad aumentada (Vuforia) · Phaser 3 · SQL.

Freelance — Desarrollo de aplicaciones web — Independiente

2018 — actualidad · Freelance · Medellín, Antioquia, Colombia

Freelance en desarrollo de aplicaciones web.

Tecnologías que usé en Independiente: TypeScript · JavaScript · React · Next.js · Node.js · Python · PHP · Laravel · SQL · MySQL · MariaDB · PostgreSQL · Git.

PROYECTOS PROPIOS PRINCIPALES

Cauce V3 · <https://humanizar.tech>

Construí el orquestador de la flota agéntica del ecosistema Humanizar: despliegues, monitoreo, contratos de entrega entre agentes y CRM multi-tenant. Mi proyecto estrella de ingeniería en Mouseion.

Stack: Orquestación agéntica · Contratos de entrega · Multi-tenant

Ágora — Plataforma académica y agentes IA · <https://agora.elenxos.com> ·

<https://github.com/stevenvo780/EducacionCooperativa> · <https://github.com/stevenvo780/agora-backend>

Construí una plataforma SaaS de agentes IA usando un poly-repo de servicios separados (frontend Next.js, backend en Cloud Run, hub en tiempo real con socket.io y workers en Docker) para aislar responsabilidades y desplegar cada parte de forma independiente. Decisiones de diseño: contratos tipados validados con Zod, webhooks firmados con HMAC, secretos cifrados con AES-256-GCM y un servidor MCP propio. Diseñé e implementé arquitectura, backend, frontend y DevOps.

Stack: Next.js 15 · React 18 · Redux · Express/TypeScript (Cloud Run) · socket.io · Docker PTY · Zod · HMAC · MCP server

Ecosistema Humanizar · <https://www.humanizar.co/>

Ecosistema SaaS empresarial multi-tenant que construí: e-commerce (Graf), punto de venta con facturación electrónica DIAN (Sinergia POS), fintech de créditos (FIAR) y mensajería WhatsApp (EMW), orquestados con microservicios NestJS, pub/sub y webhooks HMAC.

Stack: NestJS microservices · TypeORM · PostgreSQL · MySQL · Redis · Next.js · React 18 PWA · pub/sub · HMAC webhooks

ST — Lenguaje de lógica formal ejecutable · <https://github.com/stevenvo780/ST> · <https://organon.stevenvallejo.com> ·

<https://www.npmjs.com/package/@stevenvo780/st-lang>

Lenguaje de lógica formal ejecutable publicado en npm. SAT solver propio (CDCL), teoría de tipos (MLTT), 30+ perfiles lógicos, 6.333 tests, bilingüe ES/EN. La pieza más ambiciosa del portafolio. Núcleo lógico de Agora. Cruce de filosofía analítica e ingeniería.

Stack: TypeScript · SAT solver CDCL · MLTT (teoría de tipos) · 30+ perfiles lógicos · bilingüe

auto.logic · <https://github.com/stevenvo780/auto.logic> · <https://www.npmjs.com/package/@stevenvo780/autologic>

Conversión de lenguaje natural a lógica formal ejecutable sin IA, solo con NLP basado en reglas: 11 perfiles lógicos, ~200 marcadores discursivos, zero deps externas, bilingüe. Complemento natural de ST.

Stack: TypeScript · NLP basado en reglas · 11 perfiles lógicos · ~200 marcadores discursivos · zero deps

Estructuras Pre-Ontológicas — motor de simulación científica · <https://estructuras-preontologicas.vercel.app> ·

<https://github.com/stevenvo780/EstructurasPreontologicas>

Ingeniería computacional de una investigación doctoral en ciencias de la complejidad. Construí el motor de simulación que acopla modelos basados en agentes (ABM) y ecuaciones diferenciales (ODE), y la tubería de validación estadística por intervención ablativa: tests de permutación (999), bootstrap (500) y AUC-ROC contra línea base ARIMA. Incluye un harness de hostile-testing (0/2000 falsos positivos bajo random walk) y simulaciones sobre 30 órdenes de magnitud espaciales y temporales con sondas físicas. CLI propia, entorno aislado, CPU/GPU.

Stack: Python · numpy/scipy/pandas · ABM+ODE · PyTorch/CUDA · permutación/bootstrap · AUC-ROC · CLI

PORTAFOLIO

Programación: Symploque CRM SaaS · ST — Lenguaje lógica formal · Agora (plataforma) · MCP Delegate Agents · auto.logic · Agora (frontend) — EducacionCooperativa · Agora (backend) · Helenikos · Graf (e-commerce) · Sinergia POS · FIAR (frontend) · Ultimate Terminal · Cristina CMS · Cafetería del Caos (Next) · Jarvis IA V2 · Chat LLM Local (GPU) · Warehouse Management · EMW · PDF to Markdown IA · MCP Agents · FIAR API · Cafetería del Caos API · Cafetería del Caos Frontend · Cafetería del Caos Bot · Debates Util · Template React Big APP · Aurora CQRS · API Node MongoDB · GraphQL Example · Laravel React REST · Neutrino Sugar · Ethical Hacking Tool · Mi CV

Literatura y Filosofía: Estructuras Pre-Ontológicas · Tesis Jacob — Motor de Hiperobjetos · Fenomenología Urbana · Motor de vida artificial (ABM + RAG) · Redes Neuronales, Filosofía y Neurociencia · Mundo simulado (ABM + PDE + RAG) · Simulación con planificación por objetivos · Simulaciones de Hiperobjetos · Logic Education · Dúo Eterno · Artículos de Filosofía (Medium)

Matemáticas y Ciencias: Algoritmo de Entrenamiento del Universo · Fenómenos Emergentes — Juego de la Vida de Conway · Modelo MASOES (Python) · Teoría de la Complejidad · Sistema Económico Simulado · Teoría de la Información en Comunicación Celular · Teoría de Juegos · Teoría del Caos y Atractor de Lorenz · Teoría de la Decisión · Gráfico RULIAT Extendido · Sistema de Transporte en Trenes · Experimento de Temperatura Emergente

Juegos: Cash: El Resurgir de los Imperios · Escape Room ILS · ILS TEST (Roblox Game)

Repos adicionales notables: tertulialiteraria-api · tertulialiteraria-frond · SongArt (mauroLetraCancionesImagenes) · jarvisIA · kratos-jarvis

FORMACIÓN · IDIOMAS

Filosofía (carrera) — Universidad de Antioquia · 2025 — est. 2029 · Estudiante activo

Técnico en Desarrollo de Software — SENA · 2017 · Graduado (título formal)

Desarrollo para HTC VR — SENA · 2017 · Completado

Desarrollo de videojuegos — CENSA · 2017 · Completado

Idiomas: Español — Nativo · Inglés — Lectura y escritura técnica sólidas; conversación a nivel funcional (B1).